Sistema Inteligente de Controle de Acesso Baseado em Reconhecimento Facial e Internet das Coisas

An Intelligent Access Control System Based on Facial Recognition and the Internet of Things

Álvaro Marçal de Araujo
Engenharia de Redes de Comunicação
Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília (UnB)
ENE0477 — Automação Predial com IoT
Brasília, Brasil — Matrícula 202066858
alvaromra2@gmail.com

***Resumo*—Este artigo apresenta o projeto e a implementação de um sistema inteligente de controle de acesso que combina reconhecimento facial, computação de borda (*edge computing*) e uma arquitetura distribuída de Internet das Coisas (IoT). A solução utiliza um módulo ESP32-CAM para a captura de imagens, um servidor local de inferência baseado na biblioteca DeepFace (modelo Facenet512) para a autenticação biométrica e a integração com uma fechadura inteligente comercial (Intelbras IFR 7001) por meio da API em nuvem da plataforma Tuya. Um painel web desenvolvido em Flask centraliza o cadastro de usuários, o treinamento do modelo, o monitoramento dos dispositivos e o registro de eventos de acesso. O trabalho é comparado com abordagens correlatas da literatura, que executam o reconhecimento diretamente no microcontrolador, e discute as vantagens da arquitetura híbrida adotada em termos de precisão, modularidade e facilidade de integração com fechaduras já existentes no mercado. Os resultados demonstram um protótipo funcional, capaz de autorizar o acesso de indivíduos cadastrados e operar fechaduras comerciais sem a necessidade de hardware atuador dedicado.**

***Index Terms*—controle de acesso, reconhecimento facial, Internet das Coisas, ESP32-CAM, edge computing, automação predial**

I. Introdução

A evolução da Internet das Coisas (IoT), da automação predial e dos sistemas embarcados tem impulsionado o desenvolvimento de soluções modernas de controle de acesso. Os sistemas tradicionais, baseados em chaves físicas, cartões ou senhas, apresentam limitações relacionadas à segurança, à conveniência e à dependência de elementos que podem ser perdidos, copiados ou compartilhados indevidamente.

Nesse contexto, o reconhecimento facial destaca-se como um método de autenticação biométrica que dispensa contato físico e elimina a necessidade de credenciais portáteis. Quando associado à computação de borda e a uma arquitetura distribuída de IoT, torna-se possível construir sistemas de baixa latência, com maior privacidade e reduzida dependência de serviços externos para o processamento crítico.

Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um sistema inteligente de controle de acesso que integra um módulo de câmera ESP32-CAM, um servidor local de inferência de inteligência artificial e uma fechadura inteligente comercial controlada por meio de uma plataforma de nuvem. O objetivo é demonstrar a viabilidade de uma arquitetura híbrida que combina processamento na borda, reconhecimento facial em servidor local e atuação sobre dispositivos prediais já disponíveis no mercado.

As principais contribuições do trabalho são: (i) uma arquitetura modular que separa as responsabilidades de captura, processamento e atuação; (ii) o uso de um modelo de reconhecimento facial robusto (Facenet512) em um servidor local, em contraste com o reconhecimento limitado executado diretamente no microcontrolador; (iii) a integração com uma fechadura comercial (Intelbras IFR 7001) por meio de uma API de nuvem, dispensando atuadores eletromecânicos dedicados; e (iv) um painel web de gestão e monitoramento que facilita o cadastro de usuários, o treinamento do modelo e a auditoria de acessos.

II. Trabalhos Relacionados

O uso do ESP32-CAM em sistemas de controle de acesso por reconhecimento facial é amplamente explorado na literatura recente. Esta seção discute três trabalhos correlatos que fundamentam e contextualizam o sistema proposto.

Saputra e Winarno [1] propõem um sistema de segurança para portas residenciais utilizando o ESP32-CAM em conjunto com um Arduino Uno. O reconhecimento facial é executado diretamente no microcontrolador, e o sistema conta com um teclado matricial como método alternativo de acesso por senha, além de um display LCD e notificações remotas via aplicativo Telegram. Os autores relatam que o alcance efetivo de identificação situa-se entre 25 cm e 50 cm e que o sistema opera de forma confiável sob intensidades de iluminação entre 300 e 800 lúmens. A atuação é realizada por uma fechadura solenoide de 12 V acionada por um módulo relé.

Singh et al. [2] apresentam um sistema de fechadura controlada por reconhecimento facial baseado exclusivamente no ESP32-CAM, utilizando o código de exemplo *CameraWebServer* e os recursos nativos de detecção e reconhecimento facial da placa. O cadastro de rostos é realizado pela própria interface web embarcada, e o acionamento da fechadura solenoide é feito por um módulo relé. Trata-se de uma abordagem de baixo custo e simples implementação, porém limitada pela capaci-

dade de processamento e pela quantidade reduzida de faces que podem ser armazenadas localmente no microcontrolador.

Adicionalmente, Salsabila et al. [4] propõem um sistema de segurança para portas residenciais que combina detecção facial e uma campainha inteligente com o ESP32-CAM. A arquitetura emprega o ESP32-CAM para a detecção facial, uma fechadura solenoide para o acionamento automático e um sensor ultrassônico para detectar a presença de visitantes; quando um rosto não reconhecido é detectado, o sistema envia uma imagem e uma notificação ao proprietário por meio de um *bot* do Telegram. Essa proposta ilustra o uso do ESP32-CAM tanto para captura quanto para o processamento local, além da ênfase em notificação remota.

Em âmbito nacional, Lemos et al. [3] desenvolvem um sistema de controle de acesso por reconhecimento facial com monitoramento remoto, empregando um ESP32-CAM para capturar e processar as imagens, um ESP32 WROOM como atuador, um *display* TFT e um fecho eletromagnético. Os autores relatam desafios semelhantes aos observados neste trabalho, como instabilidades nas conexões de hardware e dificuldades no gerenciamento de versões de *software*, reforçando a natureza iterativa do desenvolvimento desse tipo de sistema. A principal distinção em relação ao presente trabalho está na estratégia de atuação: enquanto aquele emprega um fecho eletromagnético dedicado, a solução aqui proposta integra-se a uma fechadura comercial já disponível no mercado por meio de uma API de nuvem.

De modo geral, os trabalhos analisados convergem para o uso do ESP32-CAM como elemento central de captura e, frequentemente, de processamento. A principal diferença em relação ao sistema aqui proposto está na estratégia de processamento e de atuação: enquanto os trabalhos correlatos executam o reconhecimento no próprio microcontrolador e acionam fechaduras solenoides por meio de relés, o presente trabalho delega o reconhecimento a um servidor local com um modelo de *deep learning* mais robusto e integra-se a uma fechadura comercial por meio de uma API de nuvem.

III. Fundamentação Teórica

A. Internet das Coisas e Computação de Borda

A Internet das Coisas refere-se à interconexão de dispositivos físicos dotados de sensores, atuadores e capacidade de comunicação em rede. A computação de borda complementa esse paradigma ao deslocar parte do processamento para próximo da fonte dos dados, reduzindo a latência e a dependência de serviços em nuvem. Em sistemas de controle de acesso, essa abordagem é relevante porque o processamento local de dados biométricos favorece a privacidade e a confiabilidade operacional.

B. Reconhecimento Facial

O reconhecimento facial moderno baseia-se em redes neurais convolucionais que mapeiam uma imagem de rosto em um vetor numérico de características, denominado *embedding*. A identificação ocorre pela comparação entre o *embedding* de uma imagem capturada e os *embeddings* previamente armazenados de indivíduos autorizados, usualmente por meio de uma métrica de distância. Neste trabalho utilizou-se a biblioteca DeepFace com o modelo Facenet512, que gera vetores de 512 dimensões, e a distância euclidiana como critério de similaridade.

C. Protocolos de Comunicação

A comunicação entre os módulos do sistema apoia-se no protocolo HTTP, para a transferência das imagens capturadas, e no protocolo MQTT, um protocolo leve de publicação e assinatura adequado a ambientes IoT. A fechadura inteligente comunica-se com a sua central por meio do protocolo Zigbee, e a central, por sua vez, integra-se à nuvem da plataforma Tuya, que expõe uma API para o controle remoto dos dispositivos.

IV. Arquitetura do Sistema

A arquitetura foi organizada em camadas funcionais independentes, seguindo os princípios de sistemas distribuídos e computação de borda, de modo a favorecer a modularidade e a escalabilidade. As camadas são descritas a seguir.

Camada de captura (borda): Um módulo ESP32-CAM, modelo AI-Thinker, é responsável pela aquisição das imagens faciais. O dispositivo executa um servidor HTTP que disponibiliza um *endpoint* de captura, acessado pelo servidor de inferência sob demanda. Atribuiu-se ao módulo um endereço IP fixo, a fim de garantir a estabilidade da comunicação na rede local. A detecção de presença é realizada por um sensor PIR conectado a uma placa ESP32 DevKit, que sinaliza a aproximação de um indivíduo e permite que a captura seja acionada somente quando há movimento, evitando o processamento contínuo e desnecessário de imagens.

Camada de processamento: Um servidor local, executado em um computador pessoal, realiza a inferência de inteligência artificial. A imagem recebida é processada pela biblioteca DeepFace, que extrai o *embedding* facial e o compara com a base de indivíduos autorizados. A decisão de autorização baseia-se na distância euclidiana média a cada pessoa e em um esquema de votação por múltiplas capturas, descritos na Seção V-C, sendo o acesso concedido quando a identidade é confirmada de forma consistente.

Camada de atuação: Uma vez autorizado o acesso, o servidor envia um comando para a nuvem da plataforma Tuya, que o repassa, via central Zigbee (Intelbras ICA 1001), à fechadura inteligente (Intelbras IFR 7001), efetivando a abertura. Essa estratégia dispensa o uso de atuadores eletromecânicos dedicados, uma vez que a fechadura utilizada já é nativamente inteligente.

Camada de aplicação e monitoramento: Um painel web, desenvolvido com o *framework* Flask, centraliza a gestão do sistema. Por meio dele é possível cadastrar usuários e enviar fotografias, disparar o treinamento do modelo, acompanhar o estado dos dispositivos em tempo real e consultar o histórico de acessos.

A Figura 1 ilustra o fluxo operacional do sistema.

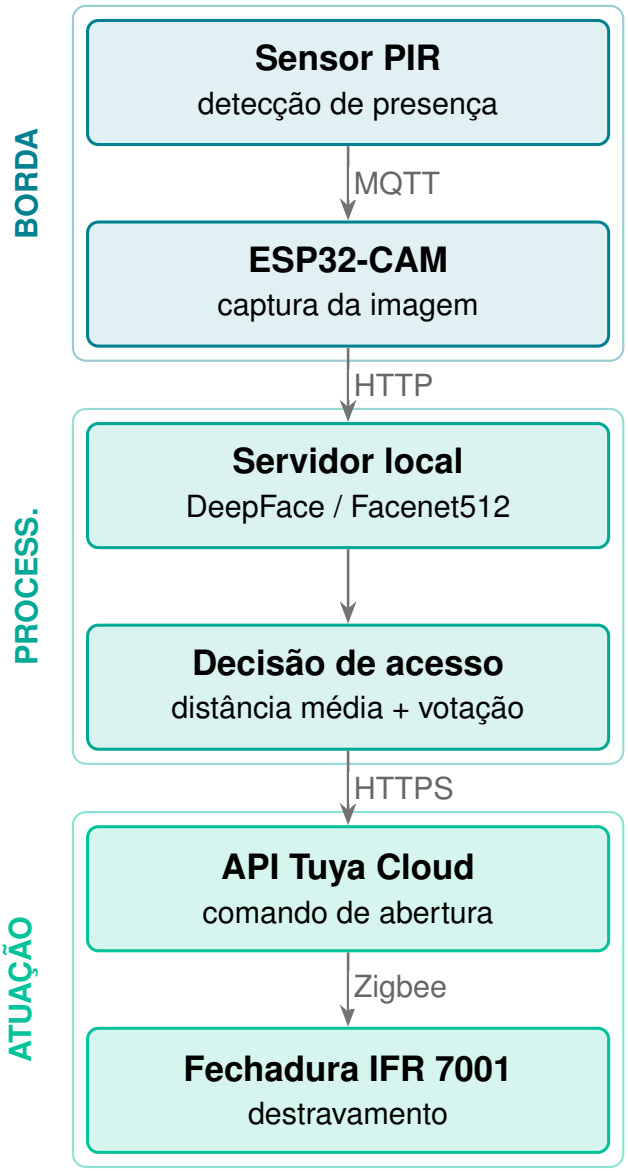


Figura 1. Fluxo operacional simplificado do sistema proposto, organizado nas camadas de borda, processamento e atuação.

A. Fluxo Operacional

O funcionamento do sistema ocorre de forma encadeada, iniciando-se pela detecção de presença e culminando na liberação do acesso. As etapas são as seguintes:

1) o sensor PIR, conectado à ESP32 DevKit, detecta a aproximação de um indivíduo ao ambiente monitorado;
2) a detecção de movimento sinaliza ao sistema que uma captura deve ser realizada, evitando o processamento contínuo de imagens;
3) a ESP32-CAM captura a imagem facial e a disponibiliza por meio de seu *endpoint* HTTP;
4) o servidor local obtém uma ou mais imagens, descarta as de baixa qualidade, extrai os *embeddings* faciais e os compara com a base de indivíduos autorizados;

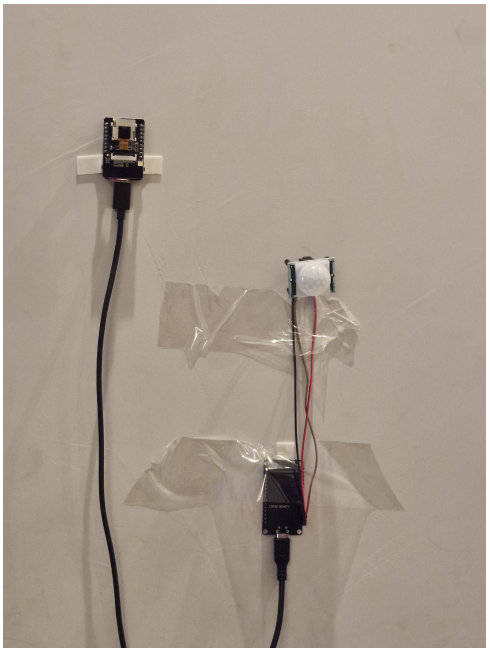


Figura 2. Montagem dos módulos embarcados: ESP32-CAM (à esquerda), sensor PIR e ESP32 DevKit (à direita), instalados próximos ao ponto de acesso.

5) por meio da distância euclidiana média e da votação entre as capturas, o sistema decide pela autorização ou negação do acesso;
6) o servidor envia o comando de abertura à API da plataforma Tuya;
7) a central Zigbee (ICA 1001) repassa o comando à fechadura IFR 7001, que é liberada;
8) o evento é registrado no histórico de acessos para fins de auditoria.

V. Implementação

A. Componentes de Hardware

O protótipo é composto pelos seguintes elementos: módulo ESP32-CAM AI-Thinker, responsável pela captura das imagens; placa ESP32 DevKit, dedicada à leitura do sensor de presença; sensor de presença PIR (HC-SR501), para a detecção de movimento; fechadura inteligente Intelbras IFR 7001, com comunicação Zigbee; e central Intelbras ICA 1001, que faz a ponte entre os dispositivos Zigbee e a nuvem. Um computador pessoal executa o servidor de inferência e o painel de gestão. A Figura 2 apresenta a montagem dos módulos embarcados: a ESP32-CAM, o sensor PIR e a ESP32 DevKit que faz a sua leitura.

B. Componentes de Software

O *firmware* do ESP32-CAM foi desenvolvido em C++ com o *framework* Arduino, por meio do ambiente PlatformIO, e implementa um servidor HTTP com *endpoints* de captura e de transmissão de vídeo. O servidor de inferência foi escrito em Python e utiliza as bibliotecas DeepFace, OpenCV e `requests`, além do conector oficial da plataforma Tuya para

o controle da fechadura. O painel web foi construído com o *framework* Flask, e a interface, em HTML, CSS e JavaScript, comunica-se com o *back-end* por meio de uma API REST.

C. Processo de Reconhecimento

O treinamento consiste na extração dos *embeddings* das fotografias dos indivíduos autorizados, organizadas por pasta, e no seu armazenamento em um arquivo serializado. Durante a operação, a fim de aumentar a confiabilidade da decisão, foram adotadas quatro estratégias complementares. Primeiro, um filtro de qualidade avalia cada imagem capturada quanto à nitidez (variância do Laplaciano) e ao brilho médio, descartando capturas borradas ou mal iluminadas antes da inferência. Segundo, um detector de faces (*Haar Cascade*) verifica a presença de ao menos um rosto na imagem; caso nenhum rosto seja encontrado, a captura é descartada antes da etapa de reconhecimento, evitando autorizações indevidas quando o indivíduo já não está diante da câmera. Terceiro, em vez de comparar a imagem com cada fotografia isolada, o sistema calcula a distância euclidiana média do *embedding* capturado em relação ao conjunto de fotografias de cada pessoa, o que reduz a influência de variações pontuais. Quarto, adota-se um esquema de votação por múltiplas capturas: são obtidas três imagens consecutivas e o acesso só é autorizado quando ao menos duas delas concordam quanto à mesma pessoa, com distância média inferior ao limiar adotado. Confirmada a identidade, o comando de abertura é enviado à fechadura. Todos os eventos, incluindo a quantidade de votos e a distância média, são registrados para fins de auditoria e calibração do limiar.

D. Evolução da Arquitetura e Papel da ESP32 DevKit

Durante o desenvolvimento, a arquitetura passou por adaptações relevantes. Inicialmente, previa-se o uso de um segundo microcontrolador (ESP32 DevKit) acionando uma fechadura por meio de um módulo relé, com a comunicação intermediada por um *broker* MQTT local (Mosquitto). Essa abordagem foi validada em laboratório. Contudo, ao se adotar uma fechadura comercial nativamente inteligente, o acionamento por relé deixou de ser indispensável no caminho principal de atuação, uma vez que o comando passou a ser enviado diretamente pela API de nuvem.

Ainda assim, a ESP32 DevKit permanece como parte integrante do sistema, dedicada à leitura de um sensor de presença por infravermelho passivo (PIR). Esse sensor detecta a aproximação de um indivíduo ao ambiente monitorado e, por meio de uma mensagem publicada via MQTT, sinaliza ao servidor que uma captura deve ser realizada. Dessa forma, o reconhecimento é acionado apenas quando há movimento, reduzindo o processamento desnecessário e o consumo de recursos. A abordagem inicial baseada em relé permanece documentada como alternativa de contingência: caso seja necessário operar uma fechadura não inteligente, ou em cenários sem conectividade com a nuvem, um módulo relé poderia ser reincorporado à DevKit para atuar localmente, garantindo o funcionamento autônomo do controle de acesso.

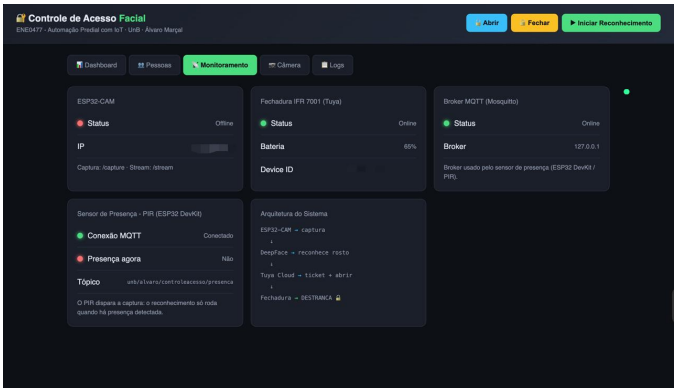


Figura 3. Painel web de monitoramento, exibindo o estado dos dispositivos (ESP32-CAM, fechadura, broker MQTT e sensor PIR).

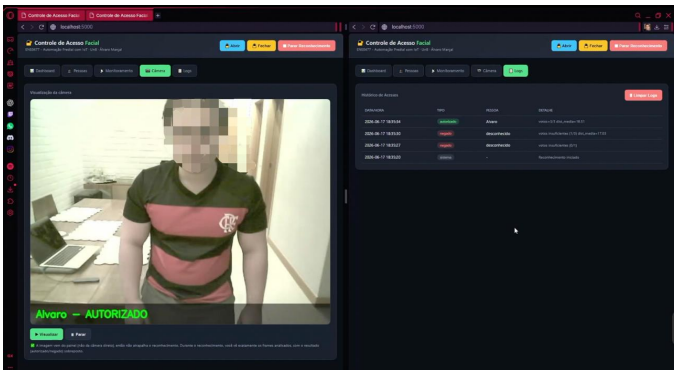


Figura 4. Reconhecimento em operação: o frame capturado é exibido com o resultado ("AUTORIZADO") sobreposto.

VI. Resultados e Discussão

O protótipo desenvolvido demonstrou-se funcional: o sistema é capaz de capturar a imagem do ESP32-CAM, reconhecer indivíduos previamente cadastrados e acionar a fechadura comercial de forma automática. O painel web permitiu o gerenciamento completo do ciclo de vida do sistema, incluindo o cadastro de usuários, o treinamento do modelo, o monitoramento do estado dos dispositivos e a consulta ao histórico de acessos a partir de diferentes dispositivos na mesma rede local.

Durante os testes, o sistema reconheceu corretamente diferentes indivíduos cadastrados, com distâncias euclidianas médias consistentemente inferiores ao limiar adotado (tipicamente entre 15 e 18, para um limiar de 20), registrando cada decisão no histórico com a contagem de votos e a distância média correspondente. A Figura 3 apresenta o painel de monitoramento, a Figura 4 ilustra o reconhecimento em operação, com o resultado sobreposto à imagem capturada, e a Figura 5 mostra a implantação do protótipo diante da porta equipada com a fechadura inteligente.

Em comparação com os trabalhos correlatos [1]–[4], que executam o reconhecimento diretamente no microcontrolador, a arquitetura híbrida adotada apresenta vantagens em termos de precisão, por empregar um modelo de *deep learning* mais

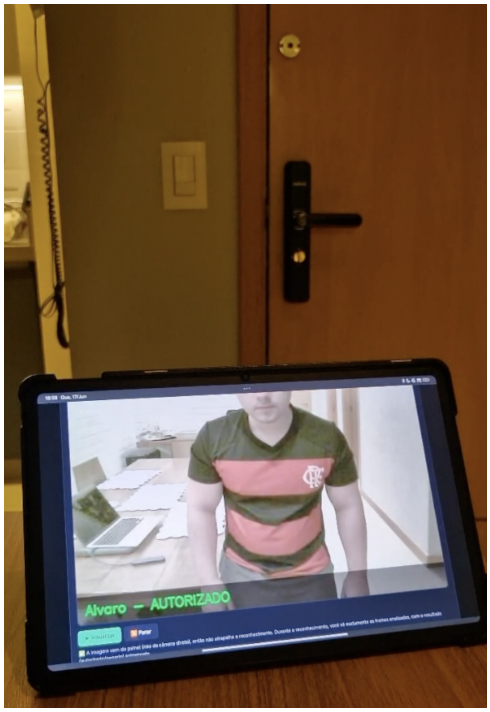


Figura 5. Implantação do protótipo diante da porta equipada com a fechadura inteligente Intelbras IFR 7001.

robusto, e de capacidade, por não estar limitada à memória do dispositivo embarcado. As estratégias de filtragem de qualidade, distância média por pessoa e votação por múltiplas capturas contribuíram para reduzir decisões equivocadas decorrentes de imagens isoladas de baixa qualidade. A integração com uma fechadura comercial por meio de uma API de nuvem simplifica a instalação e elimina a necessidade de intervenções eletromecânicas, ao custo de uma dependência de conectividade com a internet para o caminho principal de atuação.

Entre as limitações observadas, destacam-se a sensibilidade do módulo de câmera a variações de alimentação elétrica, que podem provocar reinicializações, e a influência das condições de iluminação sobre a qualidade do reconhecimento, em consonância com o relatado na literatura. Observou-se ainda que a acurácia do reconhecimento depende fortemente da quantidade e da representatividade das fotografias de cadastro: um indivíduo inicialmente cadastrado com poucas imagens não era reconhecido de forma consistente, situação revertida após a ampliação de sua base para cinco fotografias em condições próximas às de operação, o que restabeleceu o reconhecimento confiável. Recomenda-se, portanto, cadastrar várias fotografias por pessoa, preferencialmente obtidas pela própria câmera do sistema, sob a iluminação e a distância reais de uso. A latência introduzida pela comunicação com a nuvem também representa um aspecto a ser considerado em aplicações sensíveis ao tempo de resposta.

VII. Considerações Finais

Este trabalho apresentou um sistema inteligente de controle de acesso que integra reconhecimento facial, computação de borda e uma arquitetura distribuída de IoT, com atuação sobre uma fechadura comercial por meio de uma plataforma de nuvem. A arquitetura híbrida proposta combinou a captura na borda, o reconhecimento em servidor local e a integração com dispositivos prediais existentes, resultando em um protótipo funcional e modular.

Como trabalhos futuros, sugere-se a adoção de técnicas de *anti-spoofing* para mitigar tentativas de fraude por fotografias; o registro de imagens no momento de cada acesso para fins de auditoria; a otimização da integração entre o sensor de presença e o disparo da captura, de modo a minimizar a latência percebida pelo usuário; e a avaliação quantitativa de métricas como acurácia, taxa de falsos positivos e latência sob diferentes condições operacionais.

Referências

[1] D. R. Saputra and A. Winarno, “Home Door Security System with Face Recognition Using ESP32 Cam,” *BEST: Journal of Applied Electrical & Science Technology*, vol. 6, no. 2, pp. 53–58, 2024.

[2] N. Singh, V. Singhal, R. Kumar, S. Paliwal, and S. Shrivastav, “ESP32 CAM Face Detection Door Lock,” *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, vol. 9, no. 2, pp. 1392–1394, Feb. 2022.

[3] R. P. Lemos, C. H. Azevedo, M. R. dos Passos Júnior, and J. A. Kunzler, “Sistema de controle de acesso através de reconhecimento facial com monitoramento remoto,” *Revista Brasileira Militar de Ciências (RBMC)*, vol. 10, no. 24, 2024, doi: 10.36414/rbmc.v10i24.175.

[4] N. Salsabila, A. Siswanto, and L. Bayuaji, “Design of a Smart Home Door Security System with Face Detection and Smart Bell using ESP32-CAM,” in *Proc. 6th Int. Conf. Mobile Computing and Sustainable Informatics (ICMCSI)*, 2025, pp. 124–129, doi: 10.1109/ICMCSI64620.2025.10883160.